

REPORTE TÉCNICO DE CONFIGURACIÓN DE LABORATORIO

Checkpoint: Mi primer laboratorio seguro de ciberseguridad

Estudiante: Gastón A. Tello

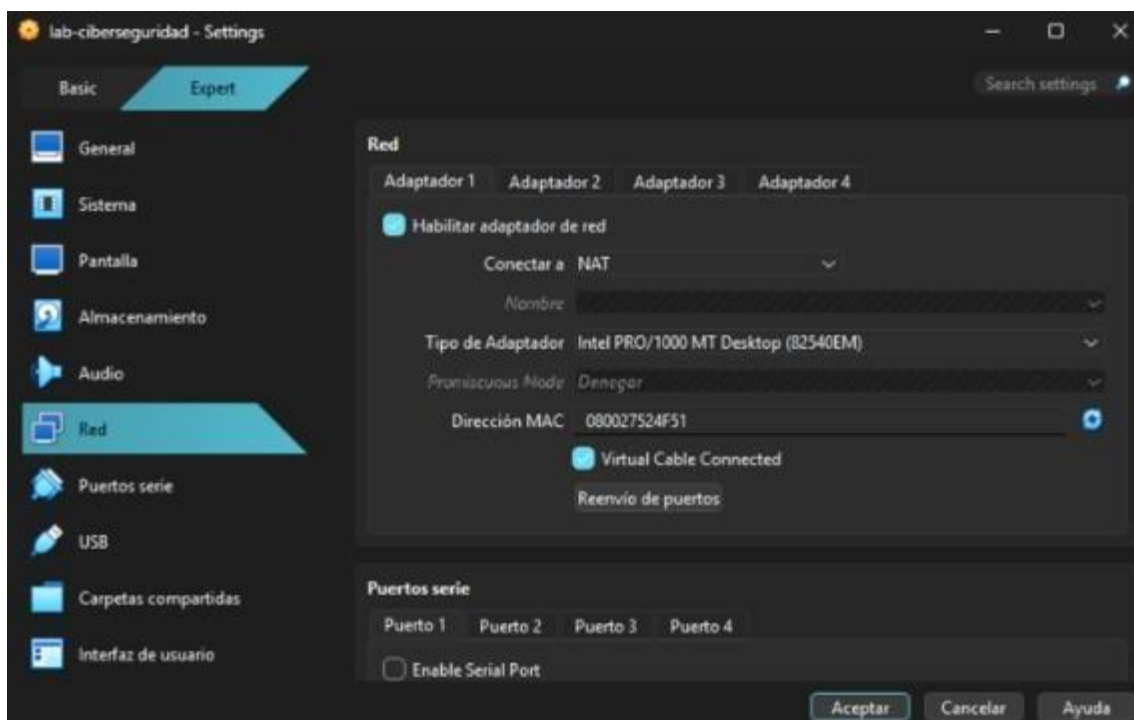
Módulo: Fundamentos de Ciberseguridad

Sistema: Debian GNU/Linux 13 (Trixie)

Fecha: 29 de Septiembre, 2026

1. La Fundación: VirtualBox y Red Aislada

1.1 Configuración del Adaptador de Red



Se configuró la interfaz de red primaria de la máquina virtual dentro del hipervisor Oracle VirtualBox utilizando el adaptador Intel PRO/1000 MT Desktop en modo NAT.

1.2 Justificación Técnica y Protección del Host

- **Modo seleccionado:** Network Address Translation (NAT).
- **Salida segura a Internet:** La interfaz NAT funciona como un router virtual que permite a la máquina virtual (Debian) salir hacia Internet para descargar paquetes, parches de seguridad y realizar consultas de actualización sin exponer la máquina anfitriona.
- **Aislamiento de la red local:** A diferencia del modo Bridge (Puente), que asigna a la VM una IP visible dentro de la red local física, el modo NAT bloquea las conexiones entrantes no solicitadas desde la red externa hacia el entorno virtualizado.

Conclusión de Seguridad: Esta arquitectura encapsula cualquier amenaza o análisis de malware dentro del hipervisor, garantizando que el sistema operativo anfitrión (Host) y la red física permanezcan completamente protegidos.

2. Capa Linux: Usuarios y Hardening Inicial

2.1 Gestión de Cuentas (Principio de Menor Privilegio)

```
lab@lab-debian:~$ su -
Contraseña:
root@lab-debian:~# adduser estudiante
Nueva contraseña:
Vuelva a escribir la nueva contraseña:
passwd: contraseña actualizada correctamente
Cambiando la información de usuario para estudiante
Introduzca el nuevo valor, o pulse INTRO para usar el valor predeterminado
Nombre completo []: Gaston Alberto Tello_
```

```
Space needed: 91.1 kB / 44.7 GB available

Des:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libusbutil16 amd64 4.4.19-0-deb13u1 [195 kB]
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark15 amd64 4.4.19-0-deb13u1 [277 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark18 amd64 4.4.19-0-deb13u1 [21,2 MB]
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 tshark amd64 4.4.19-0-deb13u1 [104 kB]
Des:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 wireshark amd64 4.4.19-0-deb13u1 [4,639 kB]
Des:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 wireshark-common amd64 4.4.19-0-deb13u1 [600 kB]
Des:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark-data all 4.4.19-0-deb13u1 [465 kB]
Descargados 27,6 MB en 23s (1,190 kB/s)
apt-listchanges: Leyendo lista de cambios...
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 43252 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../70-libusbutil16_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libusbutil16:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../71-libwireshark15_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libwireshark15:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../72-libwireshark18_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libwireshark18:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../73-tshark_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando tshark (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../74-wireshark_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireshark (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../75-wireshark-common_4.4.19-0-deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireshark-common (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../76-libwireshark-data_4.4.19-0-deb13u1_all.deb ...
Desempaquetando libwireshark-data (4.4.19-0-deb13u1) sobre (4.4.18-0-deb13u1) ...
Configurando libwireshark-data (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando libusbutil16:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando libwireshark15:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando libwireshark18:amd64 (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando wireshark-common (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando wireshark (4.4.19-0-deb13u1) ...
Configurando tshark (4.4.19-0-deb13u1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icong-theme (0.18-2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.41-12-deb13u4) ...
Procesando disparadores para nan-db (2.13.1-1) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.4-5+b2) ...
root@lab-debian:~# cat /etc/passwd | tail -n 10
list:x:36:36:MailList Manager:/var/list:/usr/sbin/nologin
irc:x:65:65:ircd:/run/ircd:/usr/sbin/nologin
lapt:x:42:65534:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:nobody:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
systemd-networkd:x:998:998:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
dhcpd:x:100:65534:dhcp Client Daemon:/usr/lib/dhcpd/bin/false
systemd-timesyncd:x:991:991:systemd Time Synchronization:/usr/sbin/nologin
messagebus:x:990:990:system Message Bus:/nonexistent:/usr/sbin/nologin
lab:x:1000:1000:lab,,/home/lab:/bin/bash
estudiante:x:1001:1001:Gaston Alberto Tello,,/home/estudiante:/bin/bash
root@lab-debian:~#
```

Se procedió a la creación y alta de un usuario sin privilegios administrativos mediante la utilidad adduser estudiante. Posteriormente, se verificó el archivo de bases de datos de usuarios del sistema ejecutando `cat /etc/passwd | tail -n 10`.

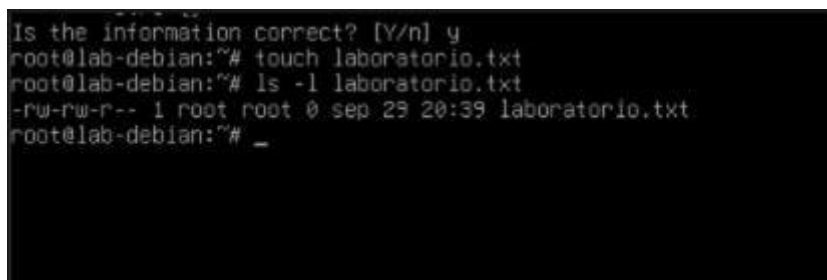
2.2 Aplicación del Principio de Menor Privilegio

En sistemas operativos Unix/Linux, ejecutar tareas cotidianas bajo la cuenta root expone el sistema a modificaciones no autorizadas o daños accidentales. Se configuró la cuenta no administrativa estudiante (UID: 1001) para restringir los privilegios del sistema durante el uso habitual.

- **Control de Acceso Escalado:** Garantiza que ningún proceso tenga acceso de escritura o modificación sobre archivos críticos del sistema sin delegación explícita.
- **Mitigación de Vulnerabilidades:** En caso de compromiso de la cuenta estándar, el alcance de la amenaza queda confinado al espacio de usuario (/home/estudiante), impidiendo la alteración del Kernel o configuraciones globales del sistema.
- **Verificación del Sistema:** La ejecución del comando `cat /etc/passwd` ratifica formalmente la existencia de la cuenta limitada estudiante (UID/GID 1001) con su directorio personal /home/estudiante e intérprete /bin/bash adecuadamente registrado junto a las demás cuentas del sistema.

3. Capa Linux: Permisos POSIX y Gestión de Paquetes

3.1 Verificación de Permisos POSIX



```

Is the information correct? [Y/n] y
root@lab-debian:~# touch laboratorio.txt
root@lab-debian:~# ls -l laboratorio.txt
-rw-rw-r-- 1 root root 0 sep 29 20:39 laboratorio.txt
root@lab-debian:~# _

```

Se creó el archivo de prueba mediante `touch laboratorio.txt` y se inspeccionó su máscara con `ls -l laboratorio.txt`. El comando retorna la cadena de permisos `-rw-rw-r--`. El análisis formal de esta estructura revela:

- **Propietario (root):** Lectura (r) y Escritura (w). El usuario creador posee control total sobre el archivo.
- **Grupo (root):** Lectura (r) y Escritura (w). Los miembros del grupo asignado pueden modificar el contenido.
- **Otros (Resto de usuarios):** Únicamente Lectura (r). Los demás usuarios del sistema no poseen permisos de modificación ni de ejecución.

3.2 Gestión y Aplicación Efectiva de Actualizaciones del Sistema

```
root@lab-debian:~# apt update
Obj:1 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease [43,4 kB]
Obj:3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Sources [233 kB]
Descargados 276 kB en 1s (416 kB/s)
Todos los paquetes están actualizados.
root@lab-debian:~#
```

```
Des:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main Translation-en [162 kB]
Descargados 755 kB en 1s (1.000 kB/s)
Se pueden actualizar 7 paquetes. Ejecute apt list --upgradeable para verlos.
Upgrading:
 libwireshark-data libwireshark18 libwireshark15 libwsutil16 tshark wireshark wireshark-common

Summary:
  Upgrading: 7, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 0
  Download size: 27,6 MB
  Space needed: 31,1 kB / 44,7 GB available

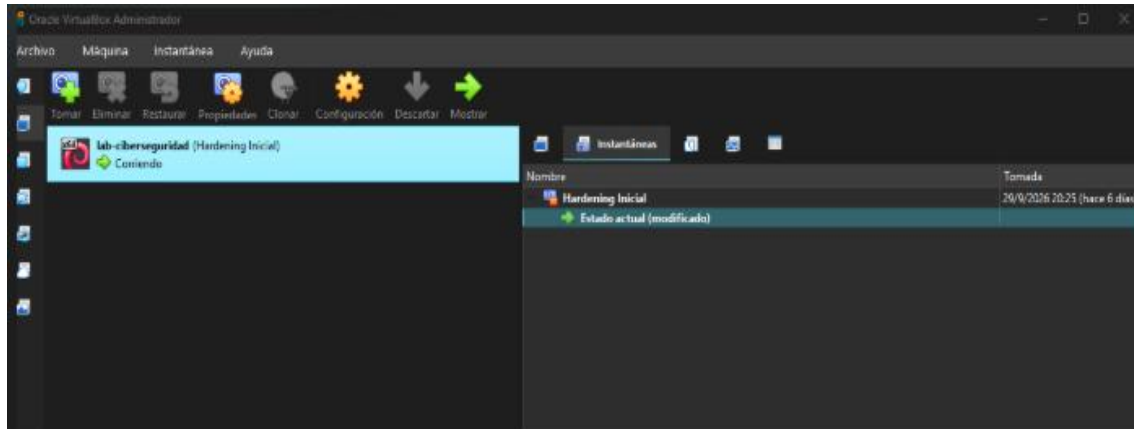
Des:1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwsutil16 amd64 4.4.19-0+deb13u1 [185 kB]
Des:2 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark15 amd64 4.4.19-0+deb13u1 [277 kB]
Des:3 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark18 amd64 4.4.19-0+deb13u1 [21,2 MB]
Des:4 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 tshark amd64 4.4.19-0+deb13u1 [184 kB]
Des:5 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 wireshark amd64 4.4.19-0+deb13u1 [4.689 kB]
Des:6 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 wireshark-common amd64 4.4.19-0+deb13u1 [508 kB]
Des:7 http://security.debian.org/debian-security trixie-security/main amd64 libwireshark-data all 4.4.19-0+deb13u1 [405 kB]
Descargados 27,6 MB en 23s (1.198 kB/s)
apt-listchanges: leyendo lista de cambios...
Preconfigurando paquetes ...
(Leyendo la base de datos ... 43252 ficheros o directorios instalados actualmente.)
Preparando para desempaquetar .../0-libwsutil16_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libwsutil16:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../1-libwireshark15_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libwireshark15:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../2-libwireshark18_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando libwireshark18:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../3-tshark_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando tshark (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../4-wireshark_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireshark (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../5-wireshark-common_4.4.19-0+deb13u1_amd64.deb ...
Desempaquetando wireshark-common (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Preparando para desempaquetar .../6-libwireshark-data_4.4.19-0+deb13u1_all.deb ...
Desempaquetando libwireshark-data (4.4.19-0+deb13u1) sobre (4.4.18-0+deb13u1) ...
Configurando libwireshark-data (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando libwsutil16:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando libwireshark15:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando libwireshark18:amd64 (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando wireshark-common (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando wireshark (4.4.19-0+deb13u1) ...
Configurando tshark (4.4.19-0+deb13u1) ...
Procesando disparadores para hicolor-icon-theme (6.18-2) ...
Procesando disparadores para libc-bin (2.41-12+deb13u4) ...
Procesando disparadores para nan-ub (2.19.1-1) ...
Procesando disparadores para shared-mime-info (2.4-5+b2) ...
root@lab-debian:~#
```

Para mantener el entorno actualizado y seguro frente a vulnerabilidades, el proceso se dividió en dos fases complementarias:

- **Sincronización con apt update:** Consulta y descarga los índices actualizados de paquetes desde los repositorios oficiales de Debian (deb.debian.org y security.debian.org), verificando la disponibilidad de parches sin modificar los paquetes del sistema.
- **Aplicación de Parches con apt upgrade:** Compara las versiones instaladas e instala efectivamente las actualizaciones del sistema. En este procedimiento se actualizaron exitosamente paquetes de seguridad fundamentales como libwireshark, wireshark y tshark.

4. Punto de Restauración: Snapshot Hardening Inicial

4.1 Instantánea de Resguardo (Hardening Inicial)



- **Nombre exacto del Snapshot:** Hardening Inicial
- **Estado de Resguardo:** Almacena el punto exacto de la máquina virtual tras la instalación limpia, la asignación de cuentas sin privilegios y la aplicación completa de parches de seguridad mediante apt upgrade.

4.2 Utilidad Operativa y Recuperación

- **Baseline de Seguridad:** Constituye una línea base (baseline) confiable y segura del sistema antes de ejecutar prácticas avanzadas o auditorías de ciberseguridad.
- **Recuperación Inmediata:** Ante eventuales fallos del sistema, errores de configuración, corrupción de servicios o ejecución de código destructivo durante futuras pruebas de ciberseguridad, el entorno se puede restaurar a este estado óptimo en cuestión de segundos sin necesidad de reinstalar el sistema operativo desde cero.